

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL ANDRÉS ELOY BLANCO
PNF EN INFORMÁTICA — TRAYECTO III — INGENIERÍA DE SOFTWARE

MODELO DEL SISTEMA
PLANTILLAS IBM DE CASOS DE USO

Módulo principal M1 — Destinos, catálogo y reservas

SIGEL — Travel BQTO

Parroquia Ana Soto, Barquisimeto

Integrantes: María Alvarado, Luis Herice, Sergio Jiménez, Gabriel Jiménez

Tutor: Edecio Freitez

Septiembre 2026

1. Alcance del módulo principal

El módulo principal de SIGEL es el ciclo comercial de Travel BQTO: **publicar destinos, consultar la oferta, reservar cupos y asignar asientos**. En las plantillas IBM se identifica como **M1**. Agrupa RF-06, RF-13, RF-19 y RF-20.

Los diagramas UML que acompañan este módulo son:

- Secuencia y actividad (carriles): *PATRON_RESERVA_PORTAL*, *RESERVA_CREAR*, *RESERVA_ASIENTO*.
- Consulta pública de destinos: RF-19 / M1-U2.

2. Inventario IBM — M1

ID	Nombre	Actor principal	RF	Tipo
M1-U1	Crear destino	Administrador	RF-06	Primario
M1-U2	Consultar destinos	Visitante / Administrador	RF-06, RF-19	Primario
M1-U3	Modificar destino	Administrador	RF-06	Primario
M1-U4	Anular destino	Administrador	RF-06	Secundario
M1-U5	Registrar reserva	Administrador / Cliente	RF-13	Primario
M1-U6	Consultar reservas	Administrador / Cliente	RF-13, RF-20	Primario
M1-U7	Gestionar reserva en portal	Cliente	RF-20	Primario
M1-U8	Asignar asiento	Administrador / Cliente	RF-13	Primario
M1-U9	Anular reserva	Administrador	RF-13	Secundario
M1-U10	Consultar disponibilidad de asientos	Administrador / Cliente	RF-13	Primario

Los módulos M2 a M9 (pagos, viajes, abordaje, cotizaciones, seguridad, clientes, recogida y permisos) quedan fuera de este entregable. Se citan solo cuando M1 los invoca.

M1-U1 — Crear destino

Identificador	M1-U1
Nombre	Crear destino turístico
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema SIGEL, base de datos
Propósito	Registrar un destino de la oferta de Travel BQTO con precio, descripción e imágenes.
Resumen	El administrador abre el catálogo, carga los datos del destino y, si la validación es correcta, el sistema lo persiste y lo deja consultable en el panel y en el portal público.
Tipo	Esencial / primario
Referencias	RF-06; RNF-06, RNF-12; Diagrama A y C
Precondiciones	Sesión autenticada con permiso de crear destinos.
Postcondiciones de éxito	Existe un destino activo. Queda registro en bitácora (módulo destinos, acción insertar).
Postcondiciones de fallo	No se persiste el destino. El actor ve el motivo (validación, permiso o error de almacenamiento).

Flujo principal

1. El administrador abre Destinos y elige crear.
2. La interfaz solicita nombre, descripción, precio base e imágenes.
3. El administrador completa el formulario y confirma.
4. La interfaz valida campos visibles (nombre, precio, formato de imagen).
5. El sistema verifica token y permiso.
6. El modelo persiste el destino y, si hay fotos, las asocia a la galería.
7. Se registra la bitácora.
8. La interfaz muestra confirmación y el destino aparece en el listado y en el catálogo público.

Flujos alternos

- **A1 Datos incompletos o inválidos:** la interfaz o la API rechazan (400/422). No hay persistencia. Vuelve al paso 2.
- **A2 Imagen no admitida:** se informa el tipo permitido. El destino puede guardarse sin esa foto o el actor corrige el archivo.

Flujos de excepción

- **E1 Sin sesión o sin permiso:** 401/403. No se crea el destino.
- **E2 Fallo de persistencia:** mensaje genérico. El administrador reintenta.

Reglas de negocio

- El precio base es obligatorio y mayor que cero.
- Las imágenes de galería se almacenan en formato web adecuado (WebP).

M1-U2 — Consultar destinos

Identificador	M1-U2
Nombre	Consultar destinos
Actor principal	Visitante (portal) o Administrador (panel)
Actores secundarios	Sistema SIGEL
Propósito	Mostrar la oferta turística publicada y el detalle de un destino.
Resumen	El visitante consulta el catálogo sin autenticarse. El administrador consulta el mismo maestro con datos de gestión.
Tipo	Esencial / primario
Referencias	RF-06, RF-19; RNF-14, RNF-16; Diagrama C
Precondiciones	Portal: ninguna. Panel: sesión con permiso de lectura de destinos.
Postcondiciones de éxito	Se muestra el listado o el detalle. No se modifica el maestro.
Postcondiciones de fallo	Mensaje de catálogo vacío o destino inexistente.

Flujo principal

1. El actor abre el portal (inicio / catálogo) o Destinos en el panel.
2. El sistema solicita los destinos activos al catálogo o al maestro.
3. La interfaz presenta tarjetas o tabla (nombre, precio, imagen de portada).
4. El actor selecciona un destino.
5. El sistema devuelve el detalle (descripción, galería, viajes asociados si aplica).

Flujos alternos

- **A1 Catálogo vacío:** se informa que aún no hay destinos publicados. Es el estado inicial de la base limpia.
- **A2 Filtro o búsqueda sin resultados:** listado vacío con criterio visible.

Flujos de excepción

- **E1 Destino inexistente o anulado:** 404. El portal no muestra el detalle.
- **E2 Servicio no disponible:** mensaje de error de consulta. No se inventan datos.

Reglas de negocio

- El visitante no requiere cuenta para consultar.
- Solo destinos no anulados son visibles en el portal público.

M1-U3 — Modificar destino

Identificador	M1-U3
Nombre	Modificar destino
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema SIGEL
Propósito	Actualizar datos o galería de un destino existente.
Resumen	El administrador abre el destino, edita campos o imágenes y confirma. El sistema valida, persiste y audita.
Tipo	Esencial / primario
Referencias	RF-06; RNF-04, RNF-06; Diagrama A
Precondiciones	Sesión con permiso de editar destinos. El destino existe y no está anulado.
Postcondiciones de éxito	Los cambios son visibles en panel y portal. Bitácora con acción de actualización.
Postcondiciones de fallo	Se conservan los datos anteriores.

Flujo principal

1. El administrador selecciona el destino y abre edición.
2. El sistema carga los datos actuales.
3. El actor modifica nombre, descripción, precio o galería.
4. Confirma el guardado.
5. El sistema valida, actualiza y registra bitácora.
6. La interfaz confirma el cambio.

Flujos alternos y excepciones

- **A1 Validación fallida:** no se guarda. Se muestran los campos a corregir.
- **E1 Destino anulado o inexistente:** 404. No hay edición.
- **E2 Sin permiso:** 403.

M1-U4 — Anular destino

Identificador	M1-U4
Nombre	Anular destino
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema SIGEL
Propósito	Retirar un destino de la oferta sin borrar su historia.
Resumen	El administrador solicita la anulación. Si no hay viajes o reservas dependientes activos, el sistema aplica eliminación lógica.
Tipo	Esencial / secundario
Referencias	RF-06; RNF-05; Diagrama A
Precondiciones	Sesión con permiso de anular destinos. El destino existe y está activo.
Postcondiciones de éxito	El destino deja de publicarse. Queda marca de anulación y bitácora.
Postcondiciones de fallo	El destino permanece activo. Se informa la dependencia que lo impide.

Flujo principal

1. El administrador selecciona anular en el destino.
2. La interfaz pide confirmación.
3. El sistema verifica dependencias (viajes o reservas asociadas).
4. Si no hay bloqueo, aplica anulación lógica.
5. Registra bitácora y confirma.

Flujos alternos y excepciones

- **A1 El actor cancela la confirmación:** no hay cambio.
- **A2 Hay viajes o reservas dependientes:** se rechaza la anulación. El destino sigue publicado.
- **E1 Sin permiso:** 403.

Reglas de negocio

- No se elimina físicamente el registro.
- Un destino con operación vigente no se retira del maestro.

M1-U5 — Registrar reserva

Identificador	M1-U5
Nombre	Registrar reserva con viajeros
Actor principal	Administrador o Cliente
Actores secundarios	Sistema SIGEL, bitácora
Propósito	Asegurar cupo en un viaje para un titular y sus acompañantes, sin sobreventa.
Resumen	El actor elige viaje, titular, viajeros, puntos de recogida y, si aplica, asientos. El sistema valida cupo y unicidad de asiento, persiste la reserva y audita. Diagrama de secuencia y actividad: RESERVA_CREAR / PATRON_RESERVA_PORTAL.
Tipo	Esencial / primario
Referencias	RF-13; RNF-08, RNF-15; Diagramas B y C
Precondiciones	Viaje publicado con cupo. Cada viajero existe como cliente. Cliente: sesión de rol Cliente y perfil. Administrador: permiso de crear reservas.
Postcondiciones de éxito	Existe la reserva (código visible). Se debitó cupo. Viajeros en reserva_clientes. Bitácora del módulo reservas.
Postcondiciones de fallo	No hay reserva. Cupo y asientos permanecen como estaban.

Flujo principal

1. El actor abre la reserva (panel o portal) y selecciona el viaje.
2. Indica el titular y agrega acompañantes. Cada persona es un cliente.
3. Asigna punto de recogida por viajero cuando corresponda.
4. Consulta asientos disponibles (M1-U10) y elige asientos (M1-U8) si el viaje los usa.
5. La interfaz valida el formulario y envía la solicitud.
6. El sistema verifica sesión, rol o permiso.
7. El modelo consulta y bloquea viaje, cupo y asientos.
8. Si las reglas se cumplen, guarda reserva, viajeros y asientos.
9. Registra bitácora y devuelve el identificador (RES-id).
10. La interfaz muestra confirmación al actor.

Flujos alternos

- **A1 Datos de interfaz inválidos:** no se envía o se rechaza 400/422. El actor corrige.
- **A2 Acompañante no registrado:** se crea primero como cliente (RF-11) y se retoma el paso 2.
- **A3 Sin asientos en este paso:** la reserva puede quedar con asiento pendiente y asignarse después (M1-U8).

Flujos de excepción

- **E1 Sesión inválida o rol insuficiente:** 401/403.
- **E2 Viaje o cliente inexistente:** 404.
- **E3 Cupo agotado o asiento ocupado:** 409. Se informa el motivo. No hay sobreventa.

Reglas de negocio

- Una reserva pertenece a un cliente titular y a un viaje.
- Los viajeros no duplican nombre ni documento: se enlazan por cliente_id.
- Un asiento vigente no puede repetirse en el mismo viaje.

- Dos solicitudes simultáneas sobre el último cupo: una confirma y la otra recibe 409.

M1-U6 — Consultar reservas

Identificador	M1-U6
Nombre	Consultar reservas
Actor principal	Administrador o Cliente
Actores secundarios	Sistema SIGEL
Propósito	Listar y abrir el detalle de reservas según el alcance del rol.
Resumen	El administrador ve el maestro de reservas. El cliente ve solo las suyas en el portal (mis reservas).
Tipo	Esencial / primario
Referencias	RF-13, RF-20; RNF-01, RNF-02; Diagramas B y C
Precondiciones	Sesión válida. Administrador: permiso de lectura. Cliente: perfil de cliente asociado.
Postcondiciones de éxito	Se muestra listado y/o detalle. No se altera la reserva.
Postcondiciones de fallo	Listado vacío o acceso denegado.

Flujo principal

1. El actor abre Reservas (panel) o Mis reservas (portal).
2. El sistema filtra según rol: todas las vigentes para el administrador; solo las del titular para el cliente.
3. La interfaz muestra código, viaje, estado y saldo cuando aplica.
4. El actor abre una reserva y ve viajeros, asientos, recogida y pagos asociados.

Flujos alternos y excepciones

- **A1 Sin reservas:** estado vacío con indicación de crear o esperar publicación de viajes.
- **E1 El cliente intenta una reserva ajena:** 403. No se revela el detalle.
- **E2 Reserva inexistente:** 404.

Reglas de negocio

- El portal nunca lista reservas de otros clientes.
- Los estados visibles son de negocio (pendiente, confirmada, abonada, cancelada), no códigos internos de base de datos.

M1-U7 — Gestionar reserva en el portal

Identificador	M1-U7
Nombre	Gestionar reserva desde el portal del cliente
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema SIGEL, administrador (conciliación de pagos, M2)
Propósito	Permitir al pasajero continuar su reserva: consultar saldo, reportar pago, mantener recogida y, si aplica, reseñar el viaje.
Resumen	Con sesión de cliente, la persona opera solo sus reservas. Este caso cubre el autoservicio del RF-20 ligado a M1.
Tipo	Esencial / primario
Referencias	RF-20; RNF-01, RNF-14, RNF-15; Diagrama C
Precondiciones	Cliente autenticado con al menos una reserva propia, o un viaje disponible para reservar.
Postcondiciones de éxito	Queda registrada la acción del portal (reserva, reporte de pago o actualización de recogida) en el alcance del cliente.
Postcondiciones de fallo	No hay cambio. Mensaje comprensible en español.

Flujo principal

1. El cliente inicia sesión y entra al portal.
2. Consulta el tablero y sus reservas (M1-U6).
3. Elige una acción: completar reserva, ver saldo, reportar pago o editar punto de recogida.
4. El sistema valida titularidad y datos.
5. Persiste el cambio permitido al rol Cliente.
6. Muestra confirmación. Si reportó pago, el estado queda en validación (módulo M2).

Flujos alternos y excepciones

- **A1 No hay viajes publicados:** el portal lo indica. No se fuerza una reserva vacía.
- **A2 Reserva no elegible para reseña:** la opción no se habilita.
- **E1 Token vencido:** se pide nuevo inicio de sesión.
- **E2 Intento de actuar sobre reserva ajena:** 403.

Reglas de negocio

- El cliente no concilia pagos: solo reporta. La aprobación es administrativa (M2).
- El flujo crítico de reserva se completa en no más de cuatro clics desde el inicio del rol (RNF-16).

M1-U8 — Asignar asiento

Identificador	M1-U8
Nombre	Asignar asiento a un viajero
Actor principal	Administrador (panel) o Cliente (durante la reserva)
Actores secundarios	Sistema SIGEL
Propósito	Ocupar un asiento libre del viaje para un viajero de la reserva, sin duplicar ocupación.
Resumen	El actor elige reserva, viajero y asiento. El sistema bloquea el asiento del viaje y lo vincula. Diagrama: RESERVA_ASIENTO.
Tipo	Esencial / primario
Referencias	RF-13; RNF-08; Diagramas B y C
Precondiciones	Reserva existente. Viajero vinculado. Unidad del viaje con mapa de asientos. Permiso de editar reservas o titularidad en portal.
Postcondiciones de éxito	El viajero tiene asiento. El asiento queda vigente para ese viaje. Bitácora.
Postcondiciones de fallo	El asiento no cambia de dueño.

Flujo principal

1. El actor abre la reserva y selecciona el viajero.
2. Consulta el mapa (M1-U10) y elige un asiento libre.
3. Confirma la asignación.
4. El sistema verifica sesión y permiso o titularidad.
5. El modelo bloquea reserva, viajero y asiento del viaje.
6. Si el asiento está libre, lo asigna y audita.
7. La interfaz actualiza el mapa y el detalle del viajero.

Flujos alternos y excepciones

- **A1 El viajero ya tenía asiento:** se sustituye solo si el nuevo está libre y las reglas lo permiten; el anterior se libera.
- **E1 Asiento ocupado por otra reserva:** 409. El mapa se refresca.
- **E2 Viajero o reserva inválidos:** 404.
- **E3 Sin permiso:** 403.

Reglas de negocio

- Índice único de asiento vigente por viaje: no hay dos ocupaciones activas del mismo asiento.
- La anulación de la reserva (M1-U9) libera los asientos.

M1-U9 — Anular reserva

Identificador	M1-U9
Nombre	Anular reserva
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema SIGEL
Propósito	Cancelar una reserva y devolver cupo y asientos al viaje.
Resumen	El administrador confirma la anulación. El sistema marca la reserva como cancelada, libera asientos vigentes y registra bitácora.
Tipo	Esencial / secundario
Referencias	RF-13; RNF-04, RNF-05; Diagrama B
Precondiciones	Reserva existente y no cancelada. Permiso de anular o editar reservas.
Postcondiciones de éxito	Estado cancelada. Asientos liberados. Cupo disponible incrementado según reglas. Bitácora.
Postcondiciones de fallo	La reserva conserva su estado anterior.

Flujo principal

1. El administrador abre la reserva y elige anular.
2. La interfaz pide confirmación.
3. El sistema valida permiso y estado actual.
4. Marca la reserva cancelada y libera asientos vigentes.
5. Registra bitácora y confirma.

Flujos alternos y excepciones

- **A1 El actor cancela el diálogo:** no hay cambio.
- **A2 Reserva ya cancelada:** se informa. No se opera de nuevo.
- **E1 Sin permiso:** 403.

Reglas de negocio

- La anulación no borra el histórico de viajeros ni de pagos ya registrados.
- Los asientos vuelven a estar libres para M1-U8 y M1-U10.

M1-U10 — Consultar disponibilidad de asientos

Identificador	M1-U10
Nombre	Consultar mapa y disponibilidad de asientos
Actor principal	Administrador o Cliente
Actores secundarios	Sistema SIGEL
Propósito	Mostrar qué asientos del viaje están libres u ocupados antes de asignar.
Resumen	El actor abre el mapa del viaje. El sistema combina la plantilla de la unidad con las ocupaciones vigentes y pinta el estado de cada asiento.
Tipo	Esencial / primario
Referencias	RF-13, RF-07 (flota como apoyo); RNF-08; Diagramas B y C
Precondiciones	Viaje existente con unidad y asientos configurados. Sesión según el canal (panel o portal en reserva).
Postcondiciones de éxito	El actor ve el mapa actualizado. Esta consulta no ocupa asientos.
Postcondiciones de fallo	No se muestra mapa. Se indica viaje o unidad sin asientos.

Flujo principal

1. El actor abre la reserva o el viaje y solicita el mapa.
2. El sistema obtiene la plantilla de asientos de la unidad y las ocupaciones vigentes del viaje.
3. Devuelve cada asiento como libre u ocupado.
4. La interfaz pinta el mapa. El actor puede continuar con M1-U8.

Flujos alternos y excepciones

- **A1 El viaje no tiene unidad o asientos:** se informa que hay que configurar la flota (RF-07) antes de asignar.
- **E1 Viaje inexistente:** 404.
- **E2 Sin permiso o sin titularidad:** 401/403.

Reglas de negocio

- La consulta no reserva. La ocupación efectiva ocurre en M1-U5 o M1-U8.
- Un asiento ocupado no se ofrece como seleccionable.

3. Trazabilidad del módulo principal

IBM	RF	Diagrama UML a imprimir
M1-U1 a M1-U4	RF-06	Modelo de dominio (destino). Portal: RF-19 / M1-U2
M1-U2	RF-19	Diagrama C — catálogo público
M1-U5	RF-13	Secuencia y carriles RESERVA_CREAR y PATRON_RESERVA_PORTAL
M1-U6, M1-U7	RF-13, RF-20	Diagrama C — portal cliente
M1-U8, M1-U10	RF-13	Secuencia y carriles RESERVA_ASIENTO
M1-U9	RF-13	Misma pareja de reserva (camino de anulación)

Este documento es el modelo IBM del **módulo principal**. El listado SRS completo (RF-01 a RF-21) es el modelo del negocio y se entrega aparte.